

Lista de Exercícios 1

Prof. MSc. Daniel Menin Tortelli

e-mail:

danielmenintortelli@gmail.com

Website:

<http://sites.google.com/site/danielmenintortelli/home>



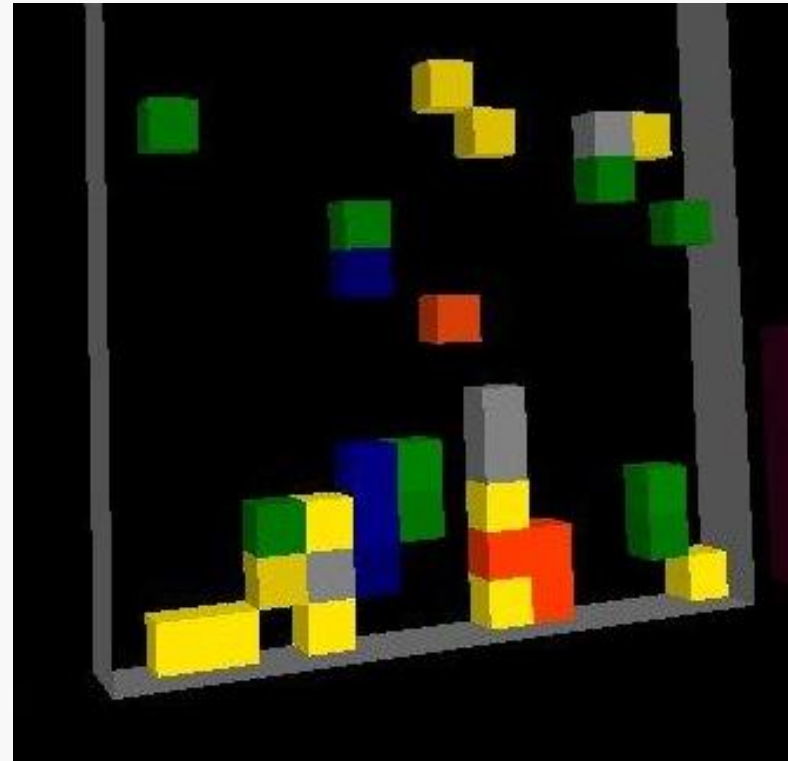
Exercício 1

- Crie a cena ao lado usando apenas as primitivas básicas de desenho oferecidas pela biblioteca GLAUX.
- Crie uma função para criar uma árvore. Os parâmetros da função são:
 - Posição (x,y,z);
 - Escala (x,y,z);
- Faça com que o boneco de neve balance da esquerda para a direita continuamente numa variação de ângulo de 45° .



Exercício 2

- Crie uma aplicação que simule um empilhamento de cubos, onde 1 cubo é gerado aleatoriamente a cada 1 segundo da simulação e inserido em uma das pilhas existentes.
- A cor do novo cubo deve ser gerada aleatoriamente.
- Se houver outros cubos na pilha onde o novo cubo será inserido, este deve ficar exatamente acima do último cubo existente.
- Os cubos deverão ter tamanho 1.
- Cada pilha pode armazenar 10 cubos.
- Faça um total de 5 pilhas.
- A simulação deve reiniciar quando todas as pilhas estiverem completas.



Exercício 3

- Crie a cena abaixo usando as texturas da pasta Exer3.



Exercício 4

- Ler os dados do arquivo Casa.txt e criar um **loader** para carregar o objeto abaixo:

```
10.48, 7.46, -5.48,  
0.50, 0.22,  
10.48, 7.46, 5.48,  
0.34, 0.22,  
10.48, 0.00, 5.48,  
0.34, 0.11,  
  
10.48, 0.00, 5.48,  
0.34, 0.11,  
10.48, 0.00, -5.48,  
0.50, 0.11,  
10.48, 7.46, -5.48,  
0.50, 0.22,  
  
10.48, 7.46, -5.48,  
0.50, 0.22,  
10.48, 0.00, -5.48,  
0.50, 0.11,  
-10.48, 0.00, -5.48,  
0.82, 0.11,  
  
-10.48, 0.00, -5.48,  
0.82, 0.11,  
-10.48, 7.46, -5.48,  
0.82, 0.22,  
10.48, 7.46, 5.48
```

